

Chapitre 4

Thème 2 : Modèles continus

Primitives et équations différentielles

I. Primitive d'une fonction

1) Définition et propriétés

 **Exemple :** On considère les fonctions f et F définies par : $f(x) = 2x + 3$ et $F(x) = x^2 + 3x - 1$.
Si on dérive F , on constate que : $F'(x) = 2x + 3 = f(x)$.
Lorsque $F' = f$, on dit que F est une primitive de f .

Définition

f est une fonction continue sur un intervalle I .
On appelle primitive de f , une fonction F , telle que : $F' = f$.

 **Remarque** Dans ces conditions, dire que « F est une primitive de f » revient à dire que « f est la dérivée de F ».

Méthode - Vérifier qu'une fonction est une primitive d'une autre fonction

Énoncé :

Dans chaque cas, dire si F est une primitive de f .

- 1) $F(x) = \frac{x^2}{2}$ et $f(x) = x$.
- 2) $F(x) = xe^x$ et $f(x) = e^x(x + 1)$
- 3) $F(x) = \frac{\ln(x)}{x}$ et $f(x) = \frac{-\ln(x)}{x^2}$.

Solution :

- 1) $F'(x) = \frac{2x}{2} = x = f(x)$
Donc F est une primitive de f .
- 2) $F'(x) = 1 \times e^x + x \times e^x = e^x(x + 1) = f(x)$
Donc F est une primitive de f .
- 3) $F'(x) = \frac{\frac{1}{x} \times x - \ln(x) \times 1}{x^2} = \frac{1 - \ln(x)}{x^2} \neq f(x)$
Donc F n'est pas une primitive de f .

Propriété

Deux primitives d'une même fonction continue sur un intervalle diffèrent d'une constante.

Démonstration

Soit F et G deux primitives de la fonction f sur I .

Alors : $F'(x) = f(x)$ et $G'(x) = f(x)$.

Donc : $F'(x) = G'(x)$, soit $F'(x) - G'(x) = 0$, soit encore $(F - G)'(x) = 0$.

La fonction $F - G$ possède une dérivée nulle sur I , elle est donc constante sur I .

On nomme C cette constante. Ainsi : $F(x) - G(x) = C$ pour tout x de I .

On en déduit que les deux primitives de f diffèrent d'une constante.

Propriété

f est une fonction continue sur un intervalle I .

Si F est une primitive de f alors pour tout réel C , la fonction $x \mapsto F(x) + C$ est une primitive de f .

Démonstration

F est une primitive de f .

On pose $G(x) = F(x) + C$.

$G'(x) = F'(x) + 0 = F'(x) = f(x)$.

Donc G est une primitive de f .

 **Exemple :** On a vu dans la méthode précédente que F est une primitive de f avec :

$$F(x) = \frac{x^2}{2} \text{ et } f(x) = x.$$

Donc, la fonction G définie par $G(x) = \frac{x^2}{2} + 5$ est également une primitive de f .

En effet : $G'(x) = \frac{2x}{2} + 0 = x = f(x)$.

Propriété

Toute fonction continue sur un intervalle admet des primitives sur cet intervalle.

 **Remarque** Bien que l'existence étant assurée, la forme explicite d'une primitive n'est pas toujours connue. Par exemple, la fonction $x \mapsto e^{-x^2}$ ne possède pas de primitive sous forme explicite.

Méthode - Recherche d'une primitive particulière

Énoncé :

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = \frac{e^{2x}(2x-1)}{x^2}$.

1) Démontrer que la fonction F définie sur $\mathbb{R}^*$ par $F(x) = \frac{e^{2x}}{x}$ est une primitive de f .

2) Déterminer la primitive G de la fonction f qui s'annule en $x = 1$.

Solution :

$$1) F'(x) = \frac{2e^{2x}x - e^{2x}}{x^2} = \frac{e^{2x}(2x-1)}{x^2} = f(x).$$

Donc $F' = f$ et donc la fonction F est une primitive de f .

2) On cherche la primitive de la fonction f qui s'annule en $x = 1$, soit : $G(1) = 0$.

Si G est une primitive de f alors : $G(x) = F(x) + C$, où C est un nombre réel.

Donc : $G(1) = F(1) + C$

Et donc : $F(1) + C = 0$

Soit : $\frac{e^{2 \times 1}}{1} + C = 0$

$e^2 + C = 0$

$C = -e^2$

La primitive de la fonction f qui s'annule en $x = 1$ est G telle que :

$$G(x) = F(x) - e^2 = \frac{e^{2x}}{x} - e^2$$

2) Primitives des fonctions usuelles

Fonction f	Une primitive F
$a, a \in \mathbb{R}$	ax
x^n avec $n \in \mathbb{N}^*$	$\frac{1}{n+1}x^{n+1}$
$\frac{1}{x^2}$	$-\frac{1}{x}$
$\frac{1}{x}$ Avec $x > 0$	$\ln(x)$
$\frac{1}{\sqrt{x}}$	$2\sqrt{x}$
e^x	e^x

3) Linéarité des primitives

Propriété

Si F est une primitive de f et G est une primitive de g alors :

- $F + G$ est une primitive de $f + g$,
- kF est une primitive de kf , avec k réel.

Démonstration

- $(F + G)' = F' + G' = f + g$
- $(kF)' = kF' = kf$

Méthode - Déterminer une primitive (1)

Énoncé :

Dans chaque cas, déterminer une primitive F de la fonction f .

1) $f(x) = x^3 - 2$

3) $f(x) = \frac{3}{x}$ sur $]0; +\infty[$

2) $f(x) = 3x^2 - \frac{3}{x^2}$

4) $f(x) = \frac{2}{\sqrt{x}}$

Solution :

1) $F(x) = \frac{1}{4}x^4 - 2x$

$$2) f(x) = 3x^2 - \frac{3}{x^2} = 3x^2 - 3 \times \frac{1}{x^2} \text{ donc } F(x) = x^3 - 3 \times \left(-\frac{1}{x}\right) = x^3 + \frac{3}{x}$$

$$3) f(x) = \frac{3}{x} = 3 \times \frac{1}{x}$$

$$F(x) = 3 \ln(x)$$

 **Remarque** L'intervalle de recherche de la primitive est $]0; +\infty[$, car la fonction $\ln$ est définie pour des valeurs strictement positives.

$$4) f(x) = \frac{2}{\sqrt{x}} = 2 \times \frac{1}{\sqrt{x}}$$

$$F(x) = 2 \times 2\sqrt{x} = 4\sqrt{x}$$

4) Primitives de fonctions composées

u est une fonction dérivable sur un intervalle I .

Fonction	Une primitive
$2u'u$	u^2
$u'e^u$	e^u
$\frac{u'}{u}$ avec $u > 0$	$\ln(u)$

Méthode - Déterminer une primitive (2)

Enoncé :

Dans chaque cas, déterminer une primitive F de la fonction f .

$$1) f(x) = (2x - 5)(x^2 - 5x + 4)$$

$$2) f(x) = xe^{x^2}$$

$$3) f(x) = \frac{x^2}{x^3 + 1}$$

Solution :

$$1) f(x) = (2x - 5)(x^2 - 5x + 4)$$

$$= \frac{1}{2} \times 2(2x - 5)(x^2 - 5x + 4) \text{ du type } 2u'u$$

$$\text{En effet : } u(x) = x^2 - 5x + 4 \rightarrow u'(x) = 2x - 5.$$

Une primitive de $2u'u$ est de la forme u^2 .

$$\text{Soit : } F(x) = \frac{1}{2} (x^2 - 5x + 4)^2$$

$$2) f(x) = xe^{x^2} = \frac{1}{2} \times 2xe^{x^2} \text{ du type } u'e^u$$

$$\text{En effet : } u(x) = x^2 \rightarrow u'(x) = 2x.$$

Une primitive de $u'e^u$ est de la forme e^u .

$$\text{Soit : } F(x) = \frac{1}{2} e^{x^2}$$

$$3) f(x) = \frac{x^2}{x^3 + 1} = \frac{1}{3} \times \frac{3x^2}{x^3 + 1} \text{ du type } \frac{u'}{u}$$

$$\text{En effet : } u(x) = x^3 + 1 \rightarrow u'(x) = 3x^2$$

Une primitive de $\frac{u'}{u}$ est de la forme $\ln(u)$.

$$\text{Soit : } F(x) = \frac{1}{3} \ln(x^3 + 1)$$

II. Équations différentielles

1) Définition d'une équation différentielle

Définition

Une équation différentielle est une équation dont l'inconnue est une fonction et où interviennent des dérivées de cette fonction.

Exemple :

- L'équation $f'(x) = 5$ est une équation différentielle.
L'inconnue est la fonction f .
En considérant que y est la fonction inconnue qui dépend de x , l'équation peut se noter : $y' = 5$
- L'équation $y' = 2x^2 - 3$ est également une équation différentielle. L'inconnue est la fonction y dont la dérivée est égale à $2x^2 - 3$.

2) Équation différentielle du type $y' = f$

Définition

Soit une fonction f définie sur un intervalle I .

La fonction g est une solution de l'équation différentielle $y' = f$ si et seulement si $g'(x) = f(x)$.

Propriété

Dire que F est une primitive de f , revient à dire que F est une solution de l'équation différentielle $y' = f$.
En effet, $F' = f$.

Méthode - Vérifier qu'une fonction est solution d'une équation différentielle

Énoncé :

Prouver que la fonction g définie sur $]0; +\infty[$ par $g(x) = 3x^2 + \ln x$ est solution de l'équation différentielle $y' = 6x + \frac{1}{x}$.

Solution :

$$g'(x) = 3 \times 2x + \frac{1}{x} = 6x + \frac{1}{x}$$

Donc, g est solution de l'équation différentielle $y' = 6x + \frac{1}{x}$.

3) Équations différentielles du type $y' = ay$

Propriété

Les solutions de l'équation différentielle $y' = ay$, $a \in \mathbb{R}$, sont les fonctions de la forme $x \mapsto Ce^{ax}$, où C est une constante réelle quelconque.

Démonstration

- Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = Ce^{ax}$, où C est un réel.

Alors, $f'(x) = C \times ae^{ax} = a \times Ce^{ax} = af(x)$.

Donc $f'(x) = af(x)$.

f est donc solution de l'équation différentielle $y' = ay$.

- Réciproquement, soit f une solution de l'équation différentielle $y' = ay$.

Et soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = e^{-ax} \times f(x)$.

g est dérivable sur $\mathbb{R}$ et on a : $g'(x) = -ae^{-ax} \times f(x) + e^{-ax} \times f'(x)$.

Comme f est solution de l'équation différentielle $y' = ay$, on a : $f'(x) = af(x)$.

Ainsi : $g'(x) = -e^{-ax} \times af(x) + e^{-ax} \times f'(x)$

$$= -e^{-ax} \times f'(x) + e^{-ax} \times f'(x) = 0$$

La fonction g est donc égale à une constante réelle C , soit : $e^{-ax} \times f(x) = C$.

Et donc : $f(x) = C \times \frac{1}{e^{-ax}} = Ce^{ax}$.

☞ Méthode - Résoudre une équation différentielle du type $y' = ay$

Énoncé :

On considère l'équation différentielle $3y' + 5y = 0$.

- 1) a) Déterminer la forme générale des fonctions solutions de l'équation.
b) Représenter à l'aide de la calculatrice ou d'un logiciel, quelques courbes des fonctions solutions.
- 2) Déterminer l'unique solution f telle que $f(1) = 2$.

Solution :

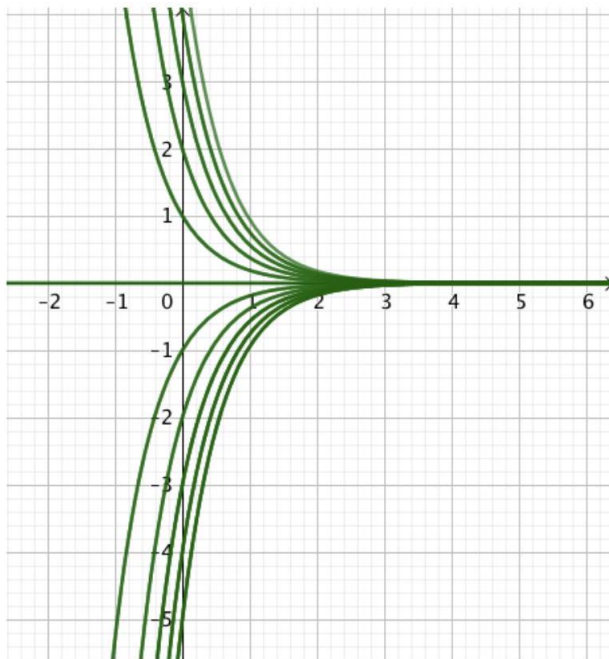
- 1) a) $3y' + 5y = 0$

$$3y' = -5y$$

$$y' = -\frac{5}{3}y$$

Les solutions sont les fonctions de la forme : $x \mapsto Ce^{-\frac{5}{3}x}$, $C \in \mathbb{R}$.

- b) Pour différentes valeurs de C , on obtient :



- 2) f est solution de l'équation différentielle, donc de la forme : $f(x) = Ce^{-\frac{5}{3}x}$

$$\text{Donc } f(1) = Ce^{-\frac{5}{3} \times 1} = Ce^{-\frac{5}{3}}$$

$$\text{Or, } f(1) = 2.$$

$$\text{Donc : } Ce^{-\frac{5}{3}} = 2$$

$$Ce^{-\frac{5}{3}} = 2$$

$$C = \frac{2}{e^{-\frac{5}{3}}}$$

$$C = 2e^{\frac{5}{3}}$$

$$\text{Et donc : } f(x) = 2e^{\frac{5}{3}}e^{-\frac{5}{3}x} = 2e^{\frac{5}{3}-\frac{5}{3}x} = 2e^{\frac{5}{3}(1-x)}$$

Propriété

Si f et g sont deux solutions de l'équation différentielle $y' = ay, a \in \mathbb{R}$, alors $f + g$ et $kf, k \in \mathbb{R}$, sont également solutions de l'équation différentielle.

Démonstration

- $(f + g)' = f' + g' = af + ag = a(f + g)$
- $(kf)' = kf' = k \times af = a(kf)$

4) Équations différentielles du type $y' = ay + b$

Propriété

La fonction $x \mapsto -\frac{b}{a}$ est solution de l'équation différentielle $y' = ay + b (a \neq 0)$. Cette solution est appelée solution particulière constante.

Démonstration

On pose : $g(x) = -\frac{b}{a}$. Alors $g'(x) = 0$.

$$\text{Or, } ag(x) + b = a \times \left(-\frac{b}{a}\right) + b = -b + b = 0 = g'(x).$$

$$\text{Donc : } g'(x) = ag(x) + b.$$

g est donc solution de l'équation différentielle $y' = ay + b$.

Propriété

Les solutions de l'équation différentielle $y' = ay + b (a \neq 0)$ sont les fonctions de la forme $x \mapsto Ce^{ax} - \frac{b}{a}$, où $C \in \mathbb{R}$.

Ce^{ax} : Solutions de l'équation $y' = ay$

$-\frac{b}{a}$: Solution particulière constante de l'équation $y' = ay + b$

Remarque L'équation $y' = ay + b$ est appelée équation différentielle linéaire du premier ordre à coefficients constants.

Méthode - Résoudre une équation différentielle du type $y' = ay + b$

Énoncé :

On considère l'équation différentielle (E) : $2y' - y = 3$.

- 1) Déterminer une solution particulière constante de l'équation différentielle (E).
- 2) Déterminer la forme générale des solutions de l'équation différentielle $y' = \frac{1}{2}y$.
- 3) En déduire la forme générale des solutions de l'équation différentielle (E).
- 4) Déterminer l'unique solution f de (E) telle que $f(0) = -1$.

Solution :

- 1) Modifions l'écriture de l'équation différentielle :

$$2y' - y = 3$$

$$2y' = y + 3$$

$$y' = \frac{1}{2}y + \frac{3}{2}$$

Une solution particulière constante est la fonction : $x \mapsto -3$.

En effet : $-\frac{b}{a} = -\frac{\frac{3}{2}}{\frac{1}{2}} = -3$.

- 2) Les solutions de l'équation différentielle $y' = \frac{1}{2}y$ sont de la forme : $x \mapsto Ce^{\frac{1}{2}x}, C \in \mathbb{R}$.
- 3) Les solutions de l'équation différentielle (E) sont de la forme :

$$x \mapsto Ce^{\frac{1}{2}x} - 3, C \in \mathbb{R}$$

- 4) f est solution de l'équation différentielle, donc de la forme : $f(x) = Ce^{\frac{1}{2}x} - 3, C \in \mathbb{R}$ Donc
 $f(0) = Ce^{\frac{1}{2} \times 0} - 3 = C - 3$
 Or, $f(0) = -1$

$$\text{Donc : } C - 3 = -1$$

$$C = 3 - 1$$

$$C = 2$$

Et donc : $f(x) = 2e^{\frac{1}{2}x} - 3$